

CELL ATLAS / 胞宇

走进细胞的世界

一个浏览器里的 3D 细胞生物学课程

从一节可完成的样板课，到一门可运营的课程。

产品介绍与未来构想 / 2026.10

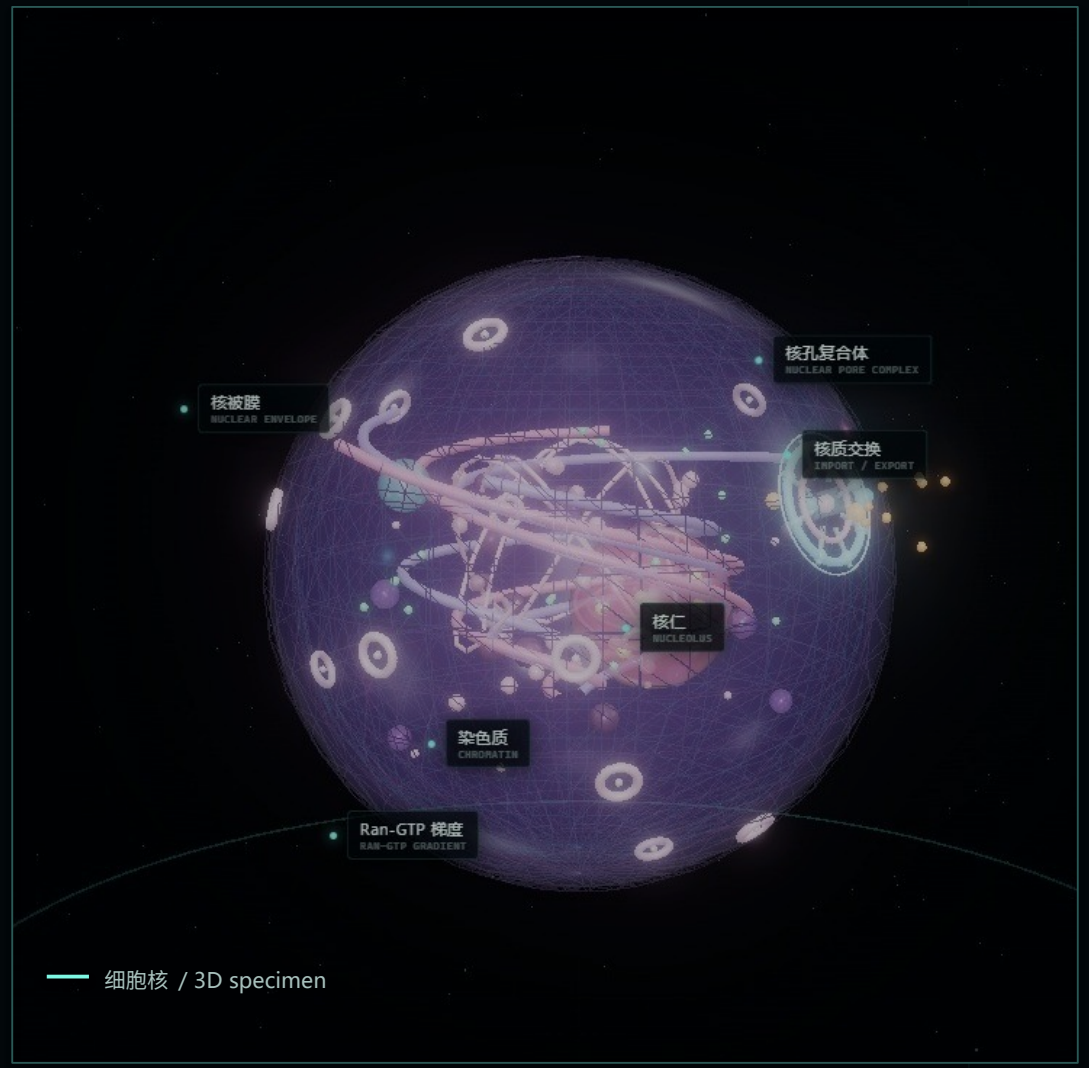
16 章 · 44 节 · 14 个 3D 模型 · 2 节完整互动课

细胞生物学，难在“看见”

课本上的细胞是静态的，视频里的细胞是别人的。学生需要的是能自己操作的空间。

- 平面图讲不清三维关系：膜、通道、泵、细胞器都在同一个空间里。
- 视频看懂了，动手仍不会：知识没有经过“操作—反馈—修正”。
- 模型、教材、练习彼此割裂：学生不知道下一步该做什么。

学生不是缺信息，而是缺一个可以操作的空间。



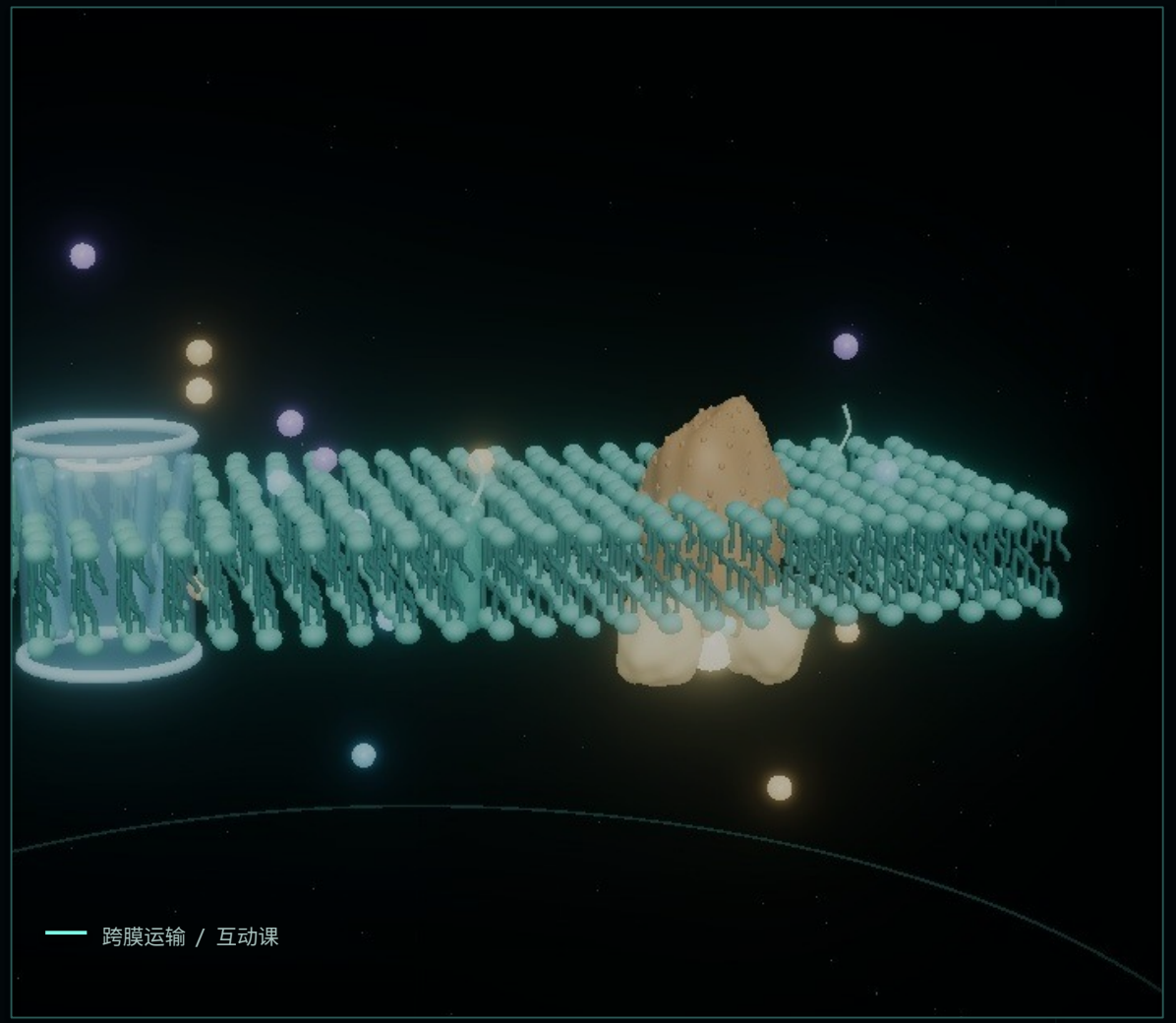
细胞核 / 3D specimen

不是一套视频，而是一间可操作的细胞教室

把教材、 3D 模型、互动实验和练习，放进同一个浏览器。

- 16 章 / 44 节：与教材章节和页码对齐。
- 14 个模型： 8 个结构模型 + 6 个实验方法模型。
- 两节完整互动课：跨膜运输、膜的流动性与 FRAP 。

2 / 44	72
已完整互动化的节数	自动化测试



四个阶段，把“看懂”变成“做对”

01

认识结构

点击膜、通道、泵、 ATP ，在模型里定位角色。

02

观察机制

播放 E1–E2 循环，或逐步查看每一步。

03

动手探索

改条件、做预测、运行实验，比较结果。

04

场景练习

辨认、排序、解释，完成迁移。

每次点击、每次作答，都是课程引擎的证据；不依赖 AI ，也能完成。

自由浏览被允许，但结课要求所有阶段都有当前有效证据。

课程引擎是核心， AI 只是可选层



核心原则

没有 AI ，课程也必须能完成。

- 证据驱动：事件按阶段和轮次隔离，撤销不删除历史。
- 确定性：目标实验、完成门槛和快照校验都由代码决定。
- 可恢复：本地保存进度；刷新继续，不上传答案。

AI 可以解释、追问、给提示；不能替学生完成，也不能改成绩。

两节完整互动课，44 节内容地图

TRANSPORT

跨膜运输

- 5 步 E1–E2 机制
- ATP 0% 目标实验
- 三道练习 + 记录

已完成

MEMBRANE FLUIDITY & FRAP

膜的流动性与 FRAP

- 4 步漂白—交换—平台
- 可移动比例 / 交换速度
- 平台 / 半时双指标

已完成

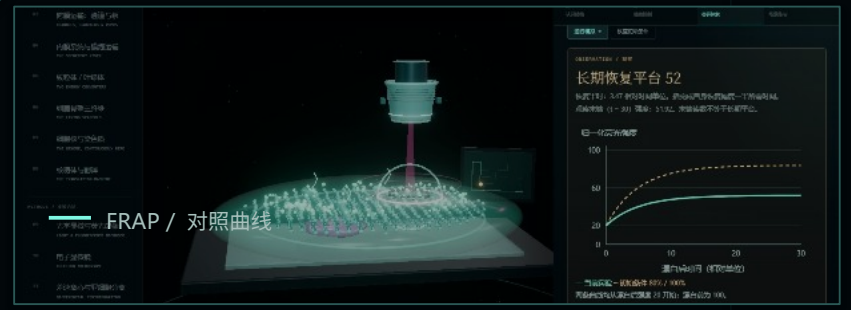
内容地图： 16 章 / 44 节 / 14 个模型

已完整互动化

2 / 44

下一节： FRET

其余章节已有教材内容、页码、学习目标和模型映射；尚缺同等级的互动脚本与练习。



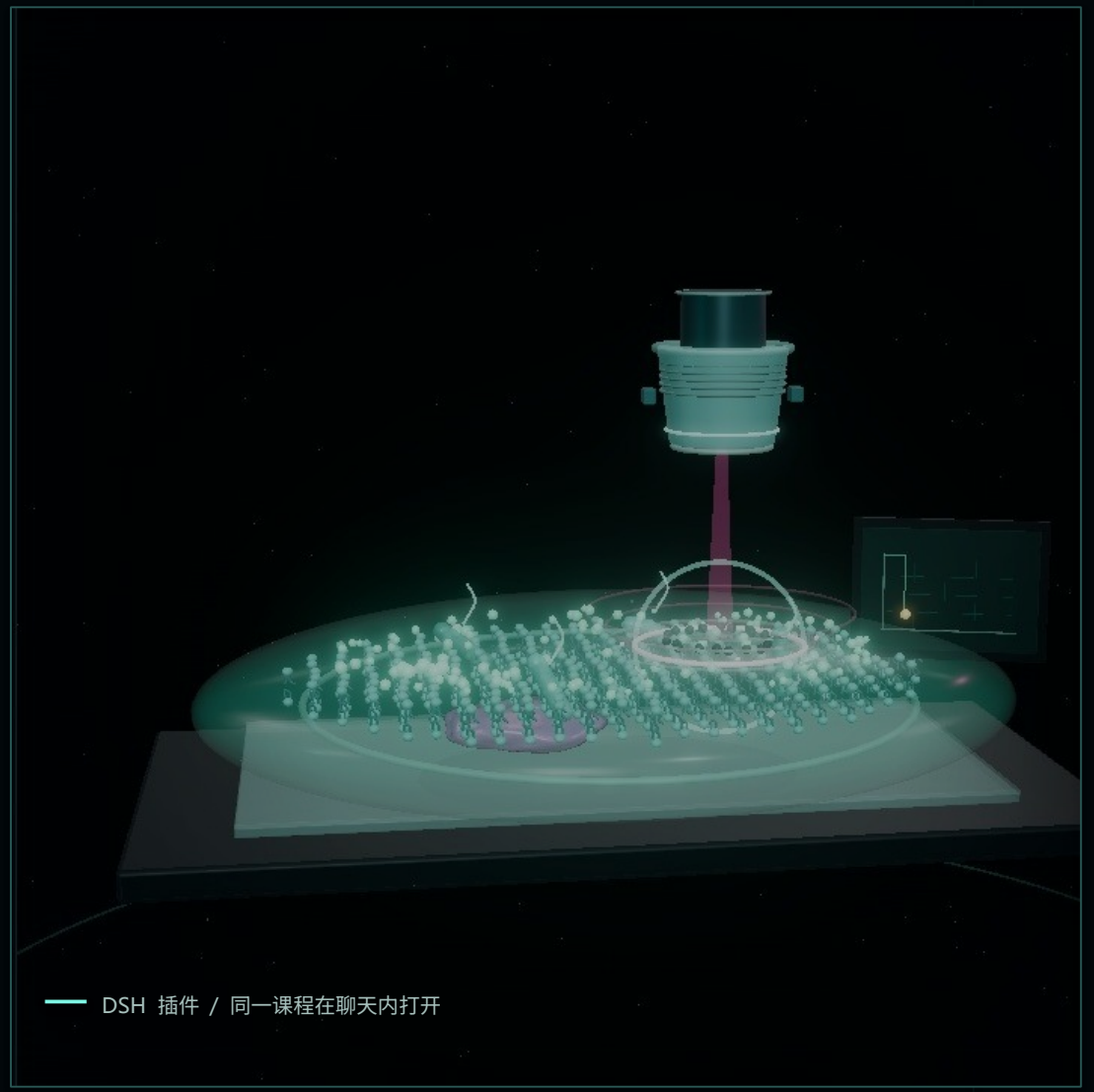
FRAP / 对照曲线

全程序化：零外部模型与贴图

所有几何、材质、粒子和标签都由代码生成；不依赖下载的 3D 资产。

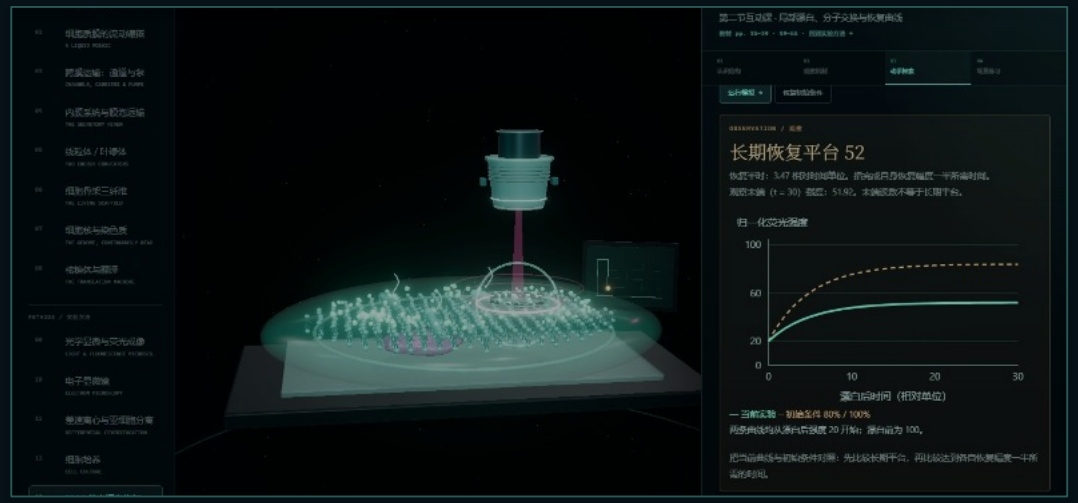
PROCEDURAL 3D	几何 / 着色器 / 粒子 / 标签
TWO TARGETS	静态网页 + DSH 聊天插件
VERIFIED	72 个单元测试 + 真实浏览器回归

同一套内容，两种到达方式。



DSH 插件 / 同一课程在聊天内打开

学生在哪里，课程就到哪里



PUBLIC WEB

公开网页

零安装、可分享；适合课前预习、课后复习和公开展示。



DSH PLUGIN

聊天内插件

不离开对话；模型、课程和进度在同一个上下文里。

三种使用者，一个学习闭环

01

学生

自己走一遍

点结构、看机制、做目标实验；刷新后继续，错误可以重试。

02

教师

看见学习过程

教材页码、章节映射、完成条件和练习反馈都在同一条路径上。

03

内容 / 技术团队

持续扩展

课程定义、实验、模型和进度模块解耦，下一节课可以复用模板。

不是“老师讲、学生看”，而是“学生操作、系统反馈、教师看见”。

今天能做什么，不能做什么

已经可用

- 两节完整互动课
- 14 个可旋转的 3D 模型
- 公开网页 + DSH 插件
- 本地保存、刷新续学

正在补齐

- 其余 42 节的互动脚本
- FRET 第三节样板课
- 课程注册表与作者工具
- 无障碍与更多设备适配

尚未接入

- AI 助教 / Jarvis
- 云端记忆与账号
- 教师 dashboard
- 课堂级分析

这是一个可运行的 MVP，不是完成品。

未来 12 个月：从样板课到课程平台

0–3 月

内容深度

- FRET 第三节样板课
- 5–8 节完整互动课
- 课程模板 + 教师试用

→

3–6 月

教学闭环

- 可选 AI 助教
- 教师 dashboard
- 1–2 个课堂试点

→

6–12 月

平台化

- 课程包与校本部署
- LMS / 课堂分析
- 本地优先的记忆
- 手势 / AR 交互原型

每一步都不依赖付费 AI，也不把基础课程锁在某个平台里。

AI 是助教，不是裁判

先保证没有 AI 也能学完，再让 AI 让学习更好。

课程引擎
证据 / 阶段 / 完成

→

只读上下文
阶段 / 汇总 / 无答案

→

AI 助教
解释 / 追问 / 提示

不能 dispatch · 不能改完成 · 不能看完整答案

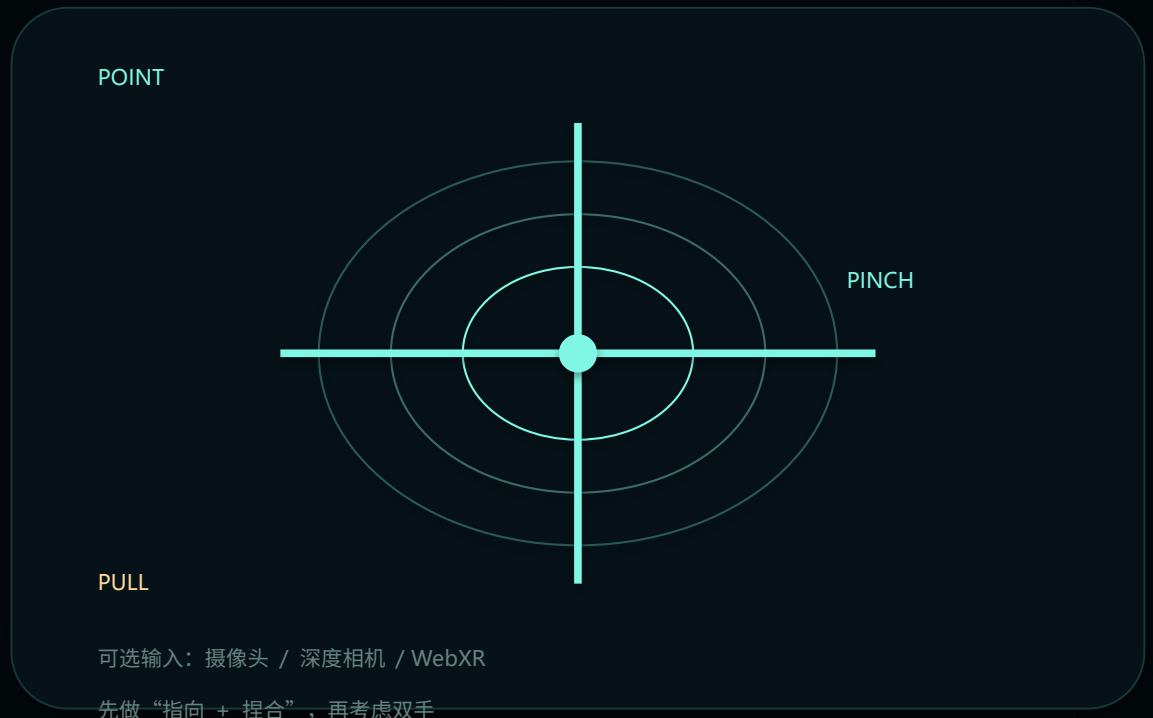
- 最小上下文：只给当前阶段、当前步骤和汇总进度。
- 明确同意：未来接入记忆或云端前，先让学生选择。
- 可离线： AI 断开、超时或拒绝服务时，课程继续。

我们希望 AI 改变的是“解释方式”，不是“评价权力”。

手势交互：可选，不强迫

让身体成为输入设备；鼠标、触屏和键盘仍然永远可用。

01	指向识别	食指射线点选膜、通道、泵或细胞器。
02	捏合缩放	拇指—食指距离控制镜头与结构层级。
03	双手拆层	两只手拉开膜、细胞器，或并排做对照。



可选输入：摄像头 / 深度相机 / WebXR

先做“指向 + 捏合”，再考虑双手

INPUT ADAPTER

鼠标 / 触屏 / 摄像头 / 深度相机 / WebXR

→ 语义动作 → 课程引擎

可选开启 · 摄像头本地处理、不录视频 · 只有教学增益成立才上线

我们在找 3–5 个试点课堂

01

选一节最难的课

从跨膜运输或 FRAP 开始，带一个真实的教学目标来。

02

4–6 周试点

学生用、教师看；我们根据反馈调整课程和模型。

03

一起看证据

完成率、停留时间、错误分布、前后测，而不是只看“好不好看”。

合作方式

- 开放核心：公开网页与课程引擎
- 课程共建：教材 / 模型 / 练习
- 校本部署：全校或课程包

带一节你最难的课来，我们一起把它变成可以操作的模型。

CELL ATLAS / 胞宇

让每个学生，都能走进细胞。

一个浏览器里的 3D 细胞生物学课程。

现在可以体验

跨膜运输 · 膜的流动性与 FRAP

https://herryatlas.github.io/cell-atlas/

https://github.com/HerryAtlas/cell-atlas

欢迎一起上第一节样板课，也欢迎带一节你想重做的课来。